

# Projet d'Administration des Systèmes et des Réseaux II

Cumulus

Paul VEROT, 20212888 & Tony LENG, 20221861  
Master I CNS-SR, 2026

Semestre 2



UNIVERSITÉ ÉVREUX  
PARIS-SACLAY



**UNIVERSITÉ ÉVRY**  
**PARIS-SACLAY**

Département d'informatique  
[univ-evry.fr](http://univ-evry.fr)

**Titre:**

Projet d'Administration des Systèmes et des Réseaux II

**Résumé:**

**Thème:**

Cumulus

**Groupe:**

Master I CNS-SR

**Participants:**

Paul VEROT, 20212888

Tony LENG, 20221861

**Email:**

paul@paulverot.fr

20212888@etud.univ-evry.fr

lengtony91@gmail.com

20221861@etud.univ-evry.fr

**Superviseur:**

Mehdi Denou

**Nombre de pages:**

13

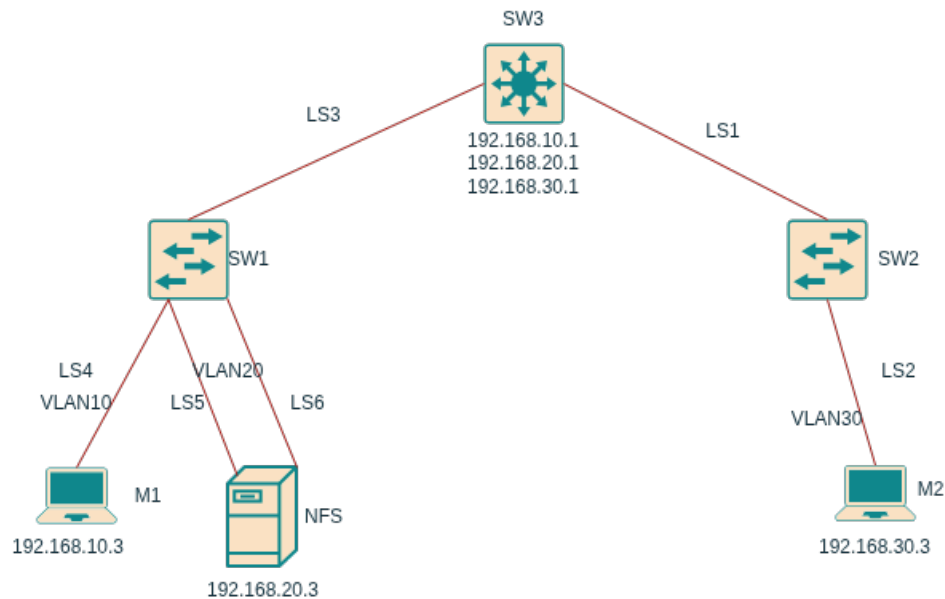
**Dernier changement:**

09-03-2026

# Chapitres

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Partage Réseau NFS</b>                  | <b>2</b>  |
| <b>2 Redondance de liens</b>                 | <b>11</b> |
| <b>3 tolérance de panne, couche “access”</b> | <b>12</b> |
| <b>4 Redondance de Routeurs</b>              | <b>13</b> |

# Partage Réseau NFS



## Résumé des contraintes et des demandes:

- Les Switchs 1 et 2 n'utilisent que des fonctions de niveau 2
- Le Switch 3 peut utiliser des fonctions de niveau 3
- Les machines 1 et 2 doivent être isolées
- Les machines 1 et 2 doivent avoir accès au serveur NFS
- Les machines 1 et 2 doivent pour transmettre via NFS au serveur, uniquement dans leur dossiers respectifs
- Tolérance à la panne sur les interfaces du serveur NFS

## Plan :

Pour assurer l'isolation des machines, on va les placer dans des VLAN différents et interdire toute communication entre les réseaux avec des règles de pare-feu sur le Switch-3.

Pour garantir la disponibilité des liens sur le serveur NFS, on va placer deux interfaces sur le serveur et les connecter au Switch-1 en LACP mode [actif-backup](#). Ainsi, si le lien actif tombe, le deuxième prendra le relais.

Pour le serveur NFS, il faut configurer `nfs-kernel-server` pour créer des partages réseau et définir les modalités de montage pour les clients.

### Mise en Place :

On a donc besoin de mettre en place 3 VLAN, un parefeu, une aggrégation de lien et un serveur NFS.

SUR **VMWARE**:

M1

```
adapter 1 : host only
adapter 2 : lan segment 4
```

M2

```
adapter 1 : host only
adapter 2 : lan segment 2
```

NFS

```
adapter 1 : host only
adapter 2 : lan segment 5
adapter 3 : lan segment 6
```

SW1

```
adapter 1 : host only
adapter 2 : lan segment 3
adapter 3 : lan segment 4
adapter 4 : lan segment 5
adapter 5 : lan segment 6
```

SW2

```
adapter 1 : host only
adapter 2 : lan segment 1
adapter 3 : lan segment 2
```

SW3

```
adapter 1 : host only
adapter 2 : lan segment 1
adapter 3 : lan segment 3
```

SUR LES MACHINES :

Configuration des VLAN :

#### Switch 1

```
net add hostname sw1
net add bridge bridge ports swp1,swp2,swp3,swp4
net add bridge bridge vlan-aware
net add interface swp2 bridge access 10
net add interface swp3,swp4 bridge access 20
net add interface swp1 bridge trunk vlans 10,20
net commit
```

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ net show interface
```

| State | Name | Spd | MTU   | Mode      | LLDP       | Summary                     |
|-------|------|-----|-------|-----------|------------|-----------------------------|
| UP    | lo   | N/A | 65536 | Loopback  |            | IP: 127.0.0.1/8             |
|       | lo   |     |       |           |            | IP: ::1/128                 |
| UP    | eth0 | 10G | 1500  | Mgmt      | sw2 (eth0) | Master: mgmt(UP)            |
|       | eth0 |     |       |           |            | IP: 192.168.85.142/24(DHCP) |
| UP    | swp1 | 1G  | 9216  | Trunk/L2  | sw3 (swp2) | Master: bridge(UP)          |
| UP    | swp2 | 1G  | 9216  | Access/L2 |            | Master: bridge(UP)          |
| UP    | swp3 | 1G  | 9216  | Access/L2 |            | Master: bridge(UP)          |
| UP    | swp4 | 1G  | 9216  | Access/L2 |            | Master: bridge(UP)          |

```
UP    bridge  N/A  9216  Bridge/L2
UP    mgmt    N/A  65536 VRF
      mgmt
IP: 127.0.0.1/8
IP: ::1/128
```

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ net show bridge vlan
```

```
Interface  VLAN  Flags
-----
swp1       1    PVID, Egress Untagged
          10
          20
swp2       10   PVID, Egress Untagged
swp3       20   PVID, Egress Untagged
swp4       20   PVID, Egress Untagged
```

### Switch 2

```
net add hostname sw2
net add bridge bridge ports swp1,swp2
net add bridge bridge vlan-aware
net add interface swp2 bridge access 30
net add interface swp1 bridge trunk vlans 20,30
net commit
```

```
cumulus@sw2:mgmt:~$ net show interface
```

| State | Name   | Spd | MTU   | Mode      | LLDP       | Summary                                          |
|-------|--------|-----|-------|-----------|------------|--------------------------------------------------|
| UP    | lo     | N/A | 65536 | Loopback  |            | IP: 127.0.0.1/8<br>IP: ::1/128                   |
| UP    | eth0   | 10G | 1500  | Mgmt      | sw1 (eth0) | Master: mgmt(UP)<br>IP: 192.168.85.141/24 (DHCP) |
| UP    | swp1   | 1G  | 9216  | Trunk/L2  | sw3 (swp1) | Master: bridge(UP)                               |
| UP    | swp2   | 1G  | 9216  | Access/L2 |            | Master: bridge(UP)                               |
| UP    | bridge | N/A | 9216  | Bridge/L2 |            |                                                  |
| UP    | mgmt   | N/A | 65536 | VRF       |            | IP: 127.0.0.1/8<br>IP: ::1/128                   |

```
cumulus@sw2:mgmt:~$ net show bridge vlan
```

```
Interface  VLAN  Flags
-----
swp1       1    PVID, Egress Untagged
          20
          30
swp2       30   PVID, Egress Untagged
```

### Switch 3

```
net add hostname sw3

net add bridge bridge ports swp1,swp2
net add bridge bridge vlan-aware

net add interface swp2 bridge trunk vlans 10,20
net add interface swp1 bridge trunk vlans 20,30

net add vlan 10 ip address 192.168.10.1/24
net add vlan 20 ip address 192.168.20.1/24
```

```

net add vlan 30 ip address 192.168.30.1/24
net commit
cumulus@sw3:mgmt:~$ net show interface

```

| State | Name   | Spd | MTU   | Mode         | LLDP       | Summary                                         |
|-------|--------|-----|-------|--------------|------------|-------------------------------------------------|
| UP    | lo     | N/A | 65536 | Loopback     |            | IP: 127.0.0.1/8<br>IP: ::1/128                  |
| UP    | eth0   | 10G | 1500  | Mgmt         | sw1 (eth0) | Master: mgmt(UP)<br>IP: 192.168.85.140/24(DHCP) |
| UP    | swp1   | 1G  | 9216  | Trunk/L2     | sw2 (swp1) | Master: bridge(UP)                              |
| UP    | swp2   | 1G  | 9216  | Trunk/L2     | sw1 (swp1) | Master: bridge(UP)                              |
| UP    | bridge | N/A | 9216  | Bridge/L2    |            |                                                 |
| UP    | mgmt   | N/A | 65536 | VRF          |            | IP: 127.0.0.1/8<br>IP: ::1/128                  |
| UP    | vlan10 | N/A | 9216  | Interface/L3 |            | IP: 192.168.10.1/24                             |
| UP    | vlan20 | N/A | 9216  | Interface/L3 |            | IP: 192.168.20.1/24                             |
| UP    | vlan30 | N/A | 9216  | Interface/L3 |            | IP: 192.168.30.1/24                             |

```

cumulus@sw3:mgmt:~$ net show bridge vlan

```

| Interface | VLAN | Flags                 |
|-----------|------|-----------------------|
| swp1      | 1    | PVID, Egress Untagged |
|           | 20   |                       |
|           | 30   |                       |
| swp2      | 1    | PVID, Egress Untagged |
|           | 10   |                       |
|           | 20   |                       |
| bridge    | 10   |                       |
|           | 20   |                       |
|           | 30   |                       |

Ces commandes servent à :

1. net add hostname sw1
  - Définit le nom d'hôte du switch
2. net add bridge bridge ports swp1,swp2,swp3,swp4
  - Ajoute les interfaces physiques (swp1 à swp4) au bridge principal
3. net add bridge bridge vlan-aware
  - Active le mode "VLAN-aware" du bridge pour permettre la gestion des VLANs
4. net add interface swp2 bridge access 10  
 net add interface swp3,swp4 bridge access 20
  - Configure les interfaces en mode accès:
  - swp2 appartient au VLAN 10
  - swp3 et swp4 appartiennent au VLAN 20
5. net add interface swp1 bridge trunk vlans 10,20
  - Configure swp1 en mode trunk pour transporter les VLANs 10 et 20

```
6. net add vlan 10 ip address 192.168.10.1/24
net add vlan 20 ip address 192.168.20.1/24
net add vlan 30 ip address 192.168.30.1/24
```

- Crée les interfaces VLAN et assigne les adresses IP de gestion
- VLAN 10: 192.168.10.0/24
- VLAN 20: 192.168.20.0/24
- VLAN 30: 192.168.30.0/24

```
7. net commit
```

- Valide et applique toutes les modifications précédentes, analogue à un commit sur Git

Configuration des IP sur les machines :

Dans le fichier `/etc/network/interfaces`

#### Machine 1

```
auto ens36
iface ens36 inet static
    address 192.168.10.3/24
    gateway 192.168.10.1
```

```
root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:3b:fa:96 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c293bfa96
    inet 192.168.59.146/24 brd 192.168.59.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1683sec preferred_lft 1458sec
    inet6 fe80::87ea:ca07:2809:30ea/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens36: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:3b:fa:a0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s4
    altname enx000c293bfaa0
    inet 192.168.10.3/24 brd 192.168.10.255 scope global ens36
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe3b:faa0/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~#
```

#### Machine 2

```
auto ens36
iface ens36 inet static
    address 192.168.30.3/24
    gateway 192.168.30.1
```



```

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:db:e3:a3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altnam enx000c29dbe3a3
    inet 192.168.59.145/24 brd 192.168.59.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1687sec preferred_lft 1462sec
    inet6 fe80::6a89:ec8e:78c2:74c8/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens36: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:db:e3:ad brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s4
    altnam enx000c29dbe3ad
    inet 192.168.30.3/24 brd 192.168.30.255 scope global ens36
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fedb:e3ad/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~# _

```

### Serveur NFS

```

auto bond0
iface bond0 inet static
    address 192.168.20.3/24
    gateway 192.168.20.1
    bond-slaves ens36 ens37
    bond-mode active-backup
    bond-miimon 100
    bond-primary eth1

```

```

auto ens36
iface ens36 inet manual
    bond-master bond0

```

```

auto ens37
iface ens37 inet manual
    bond-master bond0

```

Ces commandes permettent de :

- définir une adresse
- définir une passerelle par défaut (les 3 machines ont comme passerelle par défaut le Switch-3)
- indiquer les interfaces membres de l'agrégation
- indiquer le mode d'agrégation
- indiquer le délai de bascule
- indiquer l'interface principale (celle qui sera UP par défaut)
- indiquer que le maître d'agrégation aux interfaces

```

root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ab:a8:67 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx00c29aba867
    inet 192.168.59.147/24 brd 192.168.59.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1720sec preferred_lft 1495sec
    inet6 fe80::4ab0:1594:c08c:c5a8/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens36: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master bond0 state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ab:a8:71 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s4
    altname enx00c29aba871
    inet6 fe80::be1c:7a59:d06a:84f3/64 scope link tentative noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master bond0 state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ab:a8:7b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr 00:0c:29:ab:a8:7b
    altname enp2s5
    altname enx00c29aba87b
    inet6 fe80::a151:71d9:7d16:a997/64 scope link tentative noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
5: bond0: <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ab:a8:71 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.20.3/24 brd 192.168.20.255 scope global bond0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:23ff:feab:a871/64 scope link proto kernel_l1
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~# █

```

On peut vérifier l'état du Bond :

```

root@debian:~# cat /proc/net/bonding/bond0
Ethernet Channel Bonding Driver: v6.12.73+deb13-amd64

Bonding Mode: fault-tolerance (active-backup)
Primary Slave: None
Currently Active Slave: ens36
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
Peer Notification Delay (ms): 0

Slave Interface: ens36
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:0c:29:ab:a8:71
Slave queue ID: 0

Slave Interface: ens37
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:0c:29:ab:a8:7b
Slave queue ID: 0
root@debian:~# █

```

Configuration du parefeu :

Sur Switch-3 :

Dans

`/etc/cumulus/acl/policy.d/50_custom.rules`

`[iptables]`

```

-A FORWARD -p tcp -s 192.168.30.3 -d 192.168.10.3 -j DROP
-A FORWARD -p tcp -s 192.168.10.3 -d 192.168.30.3 -j DROP

```

```

-A FORWARD -p icmp -s 192.168.30.3 -d 192.168.10.3 -j DROP
-A FORWARD -p icmp -s 192.168.10.3 -d 192.168.30.3 -j DROP

```

Ces règles de parefeu ont pour but de détruire tout paquet entre les deux réseau, afin d'assurer

l'isolation.

On peut tester que les machines ne peuvent pas se ping :

```
3: ens36: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:db:e3:ad brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s4
    altname enx000c29dbe3ad
    inet 192.168.30.3/24 brd 192.168.30.255 scope global ens36
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fedb:e3ad/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~# ping 192.168.20.3
PING 192.168.20.3 (192.168.20.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.3: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.08 ms
64 bytes from 192.168.20.3: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.14 ms
64 bytes from 192.168.20.3: icmp_seq=3 ttl=63 time=2.53 ms
64 bytes from 192.168.20.3: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.03 ms
^C
--- 192.168.20.3 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.026/1.695/2.529/0.654 ms
root@debian:~# ping 192.168.10.3
PING 192.168.10.3 (192.168.10.3) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.10.3 ping statistics ---
19 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 18427ms
root@debian:~# _
```

On peut voir que la Machine-2 peut communiquer avec le serveur NFS mais pas avec la Machine-1

Configuration du partage NFS :

Sur le serveur NFS :

```
apt install nfs-kernel-server
```

```
mkdir /machine1
```

```
mkdir /machine2
```

```
chown nobody:nogroup /machine1 /machine2
```

```
chmod 777 /machine1 /machine2
```

dans /etc/exports :

```
/machine1 192.168.10.0/24(rw,sync,no_subtree_check)
```

```
/machine2 192.168.30.0/24(rw,sync,no_subtree_check)
```

```
exportfs -a
```

```
systemctl restart nfs-kernel-server
```

```
#! Machine-1
```

```
mkdir /mnt/backup_m1
```

```
mount -t nfs -o vers=4 192.168.20.3:/machine1 /mnt/backup_m1
```

On peut ensuite tester que le transfert fonctionne en créant un fichier dans /mnt/backup\_m1 et vérifier qu'il apparaît bien sur le serveur NFS

```
#! Machine-1
```

```
touch /mnt/backup_m1/test.ms
```

```
#! Serveur NFS
```

```
ls -la /machine1
```

```

root@debian:~# mount -t nfs -o vers=4 192.168.20.3:/machine1 /mnt/backup_m1
root@debian:~# ls /mnt/backup_m1/
root@debian:~# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda         8:0      0   20G  0 disk
|-sda1      8:1      0  19.2G  0 part /
|--sda2     8:2      0    1K  0 part
|---sda5    8:5      0   768M  0 part [SWAP]
sr0        11:0     1   754M  0 rom
root@debian:~# touch test.ms /mnt/backup_m1/
root@debian:~# touch /mnt/backup_m1/test.ms
root@debian:~# _

~
~

/etc/exports
root@debian:~# ls -la /machine1
total 0
drwxr-xr-x  2 nobody nogroup 4096 Mar  9 21:32 .
drwxr-xr-x 20 root    root    4096 Mar  9 21:26 ..
-rw-r--r--  1 nobody nogroup   0 Mar  9 21:32 test.ms
root@debian:~#

```

**Figure 1.7:** En haut la création du fichier test.ms dans le dossier /mnt/backup\_m1 sur la Machine-1, en bas on constate la présence de test.ms dans /machine1 sur le Serveur-NFS

On peut aussi vérifier que l'on ne peut pas monter le mauvais share si on ne fait pas partie du réseau désigné :

#! Machine-2

`mkdir /mnt/backup_m2`

`mount -t nfs -o vers=4 192.168.20.3:/machine1 /mnt/backup_m2`

```

^C
--- 192.168.10.3 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.416/2.210/2.764/0.576 ms
debian@debian:~$ su -
Password:
root@debian:~# mkdir /mnt/backup_m2
root@debian:~# mount -t nfs -o vers=4 192.168.20.3:/machine1 /mnt/backup_m2/
mount.nfs: mounting 192.168.20.3:/machine1 failed, reason given by server: No such file or directory
root@debian:~# mount -t nfs -o vers=4 192.168.20.3:/machine2 /mnt/backup_m2/
root@debian:~#

```

Comme attendu, la Machine-2 ne peut se connecter que sur son partage et pas à celui dédié à la Machine-1.

## **Redondance de liens**

**tolérance de panne, couche “access”**

# **Redondance de Routeurs**